

Scanarea, Rectificarea și Evaluarea Calității Documentelor

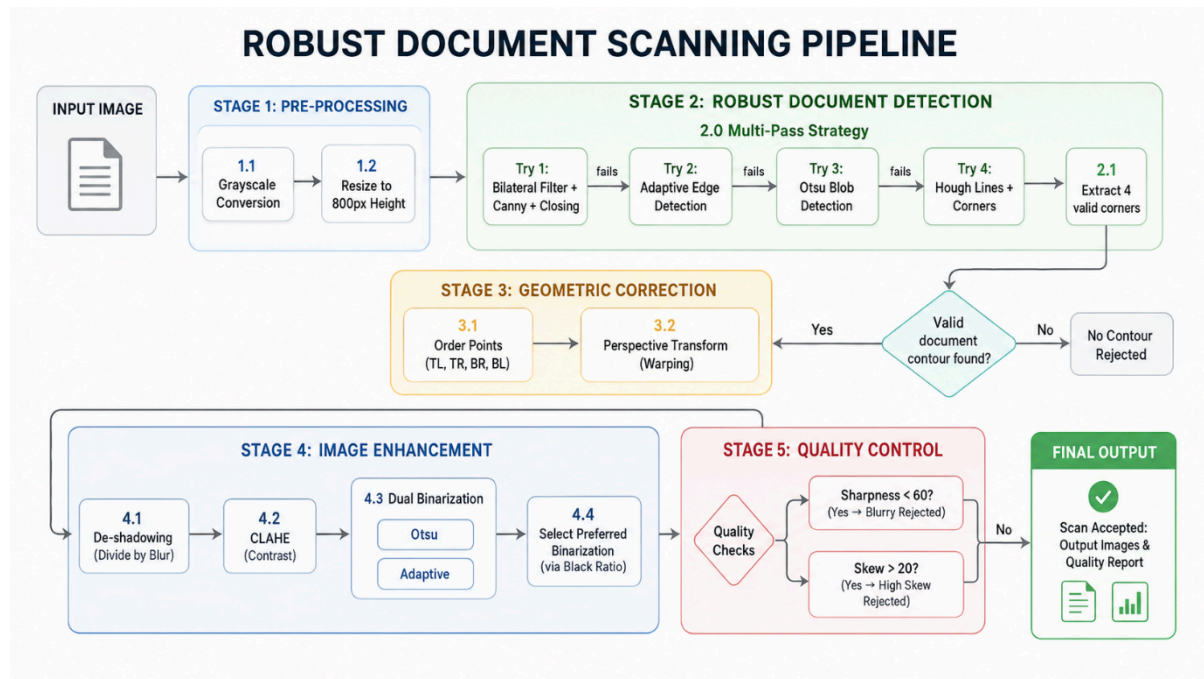
Authors:

- Stati Andreea
- Catană Ricardo-Marcelin

1. Introducere

Acest proiect rezolvă problema extragerii unor scanări clare, de tip "top-down", din fotografii ale unor documente realizate din unghiuri imperfecte și în condiții slabe de iluminare. Obiectivul este crearea unui pipeline robust de Computer Vision capabil să detecteze automat conturul documentului, să corecteze perspectiva și să binarizeze inteligent imaginea pentru a fi gata de OCR, respingând automat pozele mișcate sau prea înclinate.

2. Soluția propusă și implementarea



Componenta	Metoda utilizată	Argumentare
Pre-processing	Grayscale conversion & Resizing	Standardizarea imaginii la 800px asigură că parametrii filtrelor (Canny, Blur) funcționează constant pe orice rezoluție.
Document Detection	Multi-Pass Fallback Strategy	Spre deosebire de metodele clasice care folosesc doar Canny, am implementat 4 strategii succesive. Dacă prima metodă nu găsește un document valid, sistemul trece automat la următoarea (Adaptive, Otsu sau Hough), crescând rata de succes pe fundaluri aglomerate.
Perspective Transform	Homography & Warping	Corectează distorsiunile geometrice. Punctele sunt ordonate matematic pentru a garanta că orientarea documentului este corectă (top-down).
Enhancement	De-shadowing & Dual Binarization	Elimină umbrele prin divizarea imaginii la o hartă de iluminare (blur medie). Selecția între binarizarea Otsu și cea Adaptivă se face calculând black ratio, asigurând un text lizibil indiferent de contrastul local.
Quality Scoring	Laplacian Variance & Skew analysis	Oferă un control al calității (Auto-Reject). Dacă imaginea este prea mișcată (Blurry) sau prea înclinată, este respinsă pentru a preveni rezultate eronate în etapele ulterioare (ex. OCR).

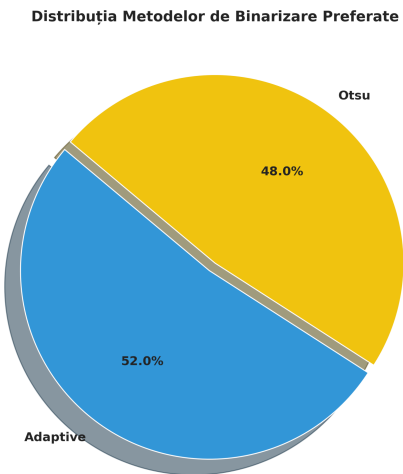
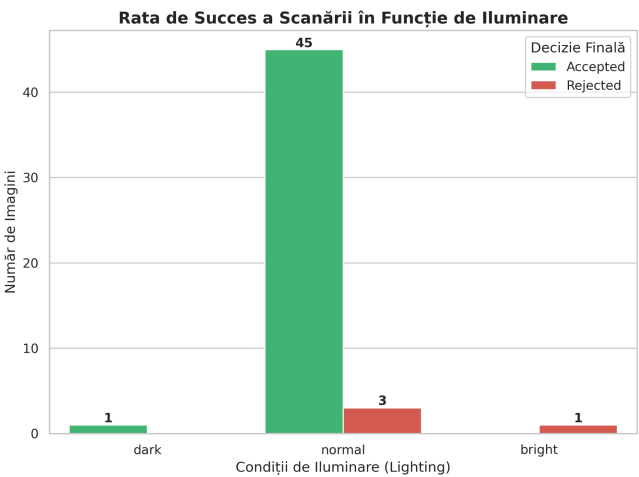
3. Experimente și rezultate

Sistemul a fost testat pe un set de date de 50 de fotografii. Acesta include variații de iluminare (întunecat, normal, supraexpus) și complexitate a fundalului (birouri aglomerate vs. suprafețe simple).

3.1. Analiza Cantitativă

Datele arată eficiența strategiei Multi-Pass și a sistemului de filtrare:

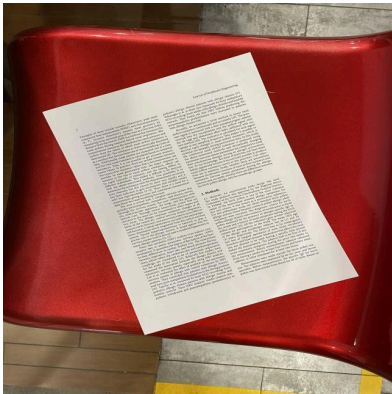
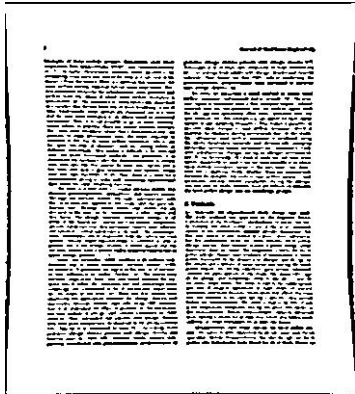
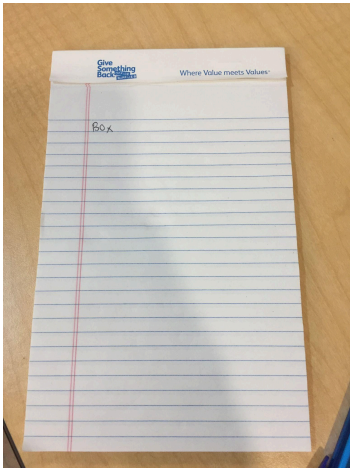
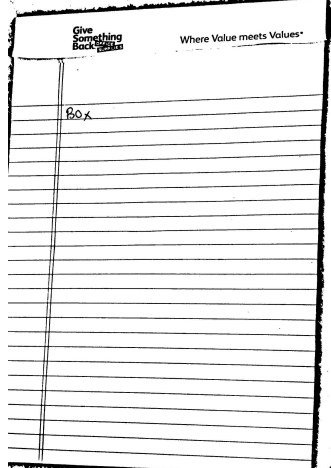
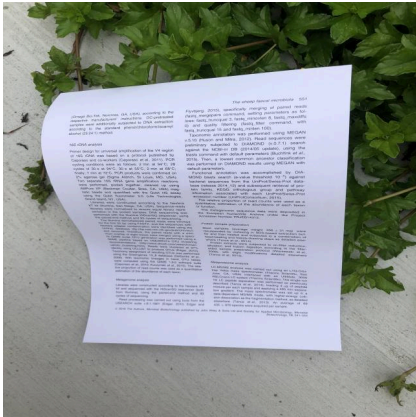
- **Rata de succes:** Sistemul menține o rată mare de acceptare. Respingerile (Auto-Reject) apar predominant la imagini mișcate (motion blur).
- **Binarizarea:** Metoda Adaptivă a fost preferată majoritar de algoritm în detrimentul Otsu, datorită capacității de a gestiona iluminarea local



Analiza Calitativă

Analiza vizuală confirmă robustețea pipeline-ului în scenarii reale:

- **Corecția perspectivei:** Colțurile sunt extrase precis, chiar și pe fundaluri cluttered.
- **Îmbunătățirea imaginii:** Funcția de de-shadowing elimină umbrele puternice (ex. umbra telefonului), făcând textul complet lizibil.
- **Auto-Reject:** Pozele cu "sharpness" scăzut sunt identificate și respinse corect.

Imagine Originală	Imaginea Scanată
	
	
	

3.2. Studiu Comparativ

Versiune	Ce a fost implementat	Îmbunătățiri	Limitări
Checkpoint1	Basic Edge Detection (Canny)	Timp de procesare foarte mic;	Eșuează pe fundaluri

Versiune	Ce a fost implementat	Îmbunătățiri	Limitări
	+ Simple Contour finding, Perspective Rectification.	funcționează perfect pe fundaluri simple cu contrast ridicat.	aglomerate (cluttered) sau dacă muchiile paginii sunt greu vizibile.
Checkpoint 2	Hough Lines + Corner detection, binarizare de bază, metrice de calitate (Sharpness).	Extrage corect documentul chiar și de pe birouri pline de obiecte (robustețe crescută).	Textul devine ilizibil dacă pe pagină există umbre puternice (binarizarea globală eșuează).
Final System	Multi-Pass Detection, De-shadowing, CLAHE, Dual Binarization (Otsu/Adaptive) cu selecție automată, Auto-Reject.	Rezistă la condiții grele de iluminare; garantează scanări de calitate respingând automat pozele mișcate/încălinate.	Timp de execuție ușor mai ridicat din cauza filtrelor multiple și a mecanismului de fallback.

4. Concluzie

Proiectul a demonstrat cu succes crearea unui scanner de documente robust, capabil să transforme fotografiile imperfecte în scanări clare, pregătite pentru OCR. Implementarea strategiei de detecție "Multi-Pass", combinată cu tehnica de de-shadowing și selecția dinamică a binarizării, a rezolvat eficient problemele cauzate de fundalurile aglomerate și iluminarea neuniformă. Sistemul de Auto-Reject s-a dovedit o metodă fiabilă de control al calității.